

35. 結腸フレームの発達：十二指腸

所要時間：28:04

学習シート

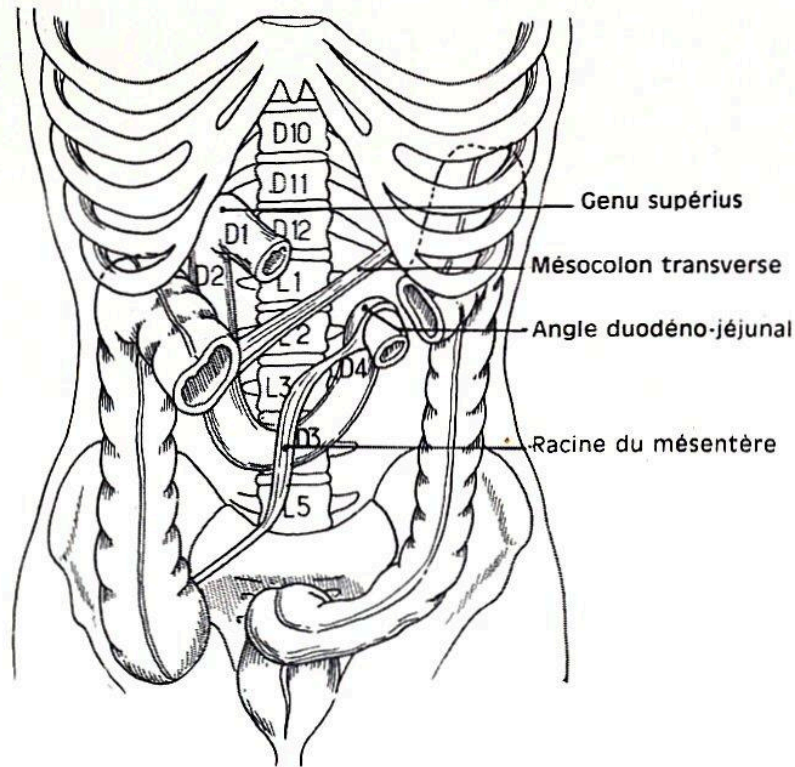
コース概要

このビデオは、消化とホメオスタシスに不可欠な十二指腸の肝臓、膵臓、および括約筋との関連における発達について教えています。90度の回転ダイナミクス、臓器の相互接続、および動きがホルモンと神経血管のバランスに与える影響を探求することで、講演者は十二指腸の枠組みの不均衡が栄養吸収だけでなく、生殖能力にもどのように影響するかを明らかにします。括約筋の重要性、関節としての役割、および機械的機能が分析され、免疫システムと感情状態への影響が強調されています。

結腸フレームワークの発達：十二指腸

この**十二指腸**の発達段階は、十二指腸、小腸、結腸のフレームワークの**回転**と**組織化**によって特徴付けられます。このダイナミクスを十二指腸との関連で探っていきます。

a) *Situation et fixité* (fig. 68). — Le duodénum est très profond, central, devant le rachis de L1 à L4.



図一 十二指腸と腸間膜

十二指腸、小腸、結腸は**螺旋状**の動きで発達し、**肝臓**が原動力となります。この発達は、**脾臓**を中心とした**顔面五角形**の周りに組織されます。大網嚢は、胃のレベルにある内臓腹膜の右葉とともに、肝臓の発達によって、胃が位置するダイナミクスを生み出すひだを形成します。右側は後方に、左側は前方に位置します。

この段階で、十二指腸は左から右へ**90度回転**し、**肝臓**、胃、脾臓の組織化のための回転軸となります。当初、十二指腸はまっすぐな管ですが、発達するにつれて**運動空間**と**ねじれ**を生み出します。これらの回転は、関節のように機能する**括約筋**と呼ばれる領域を生成します。例えば、胃と十二指腸の間の括約筋である**幽門括約筋**は、肝臓の動きと胃の回転軸の影響を受けます。

このダイナミクスの周りに発達する組織は**小網**であり、幽門括約筋を組織し、再調整します。この動き全体が**括約筋機能**を生み出します。並行して、腹側と背側の2つの脾臓原基が、同じ回転段階に従って形成されます。

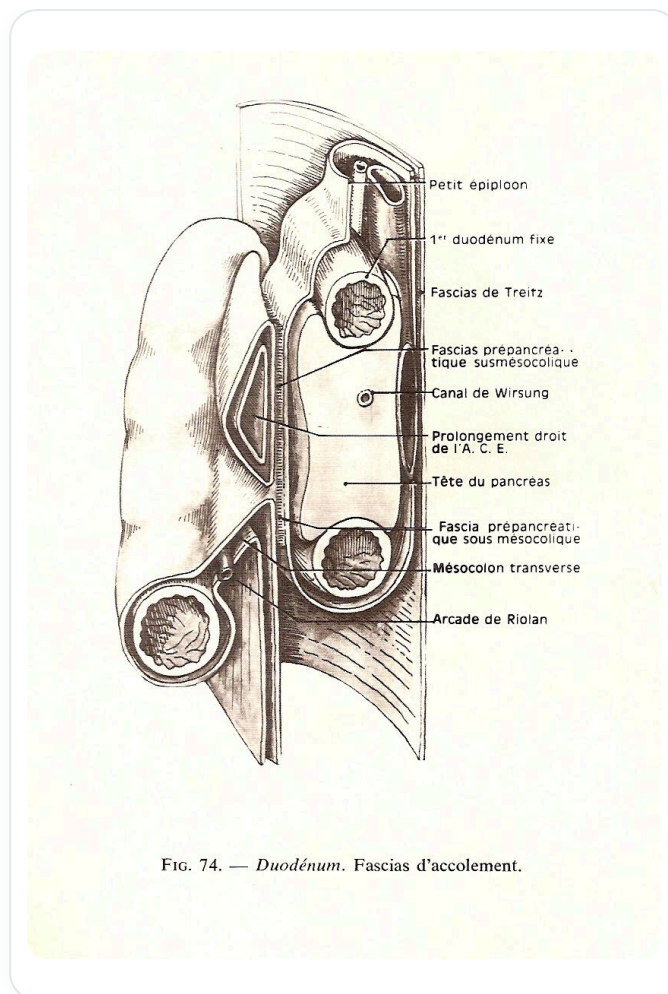


FIG. 74. — Duodénum. Fascias d'accolement.

図一 十二指腸の癒着筋膜

腹膜レベルでの発達フレームワークは、胃、肝臓、結腸フレームワークの間の動きであり、括約筋機能を組織します。幽門括約筋は肝臓と胃の動きによって形成され、2D括約筋は結腸と膵臓複合体の回転によって生じます。胚性支点における2D括約筋を解放することで、膵臓の顔面五角形と肝臓を解放し、酵素、ホルモン、胆汁、自律神経の反射ゾーンを作り出します。

ホルモンレベルでは、肝臓と胃を結びつけるカルシウムレベルの受容体との副甲状腺関係が存在します。2D括約筋は膵臓と肝臓の発達のバランスを取り、十二指腸括約筋は小腸と関連し、十二指腸結腸系と腸間膜系の間の関節を形成します。

このレベルの情報は、胃腸、結腸腸、または結腸胃の信号によって変更される可能性があります。この点は、消化器血管供給の流入にとって重要になります。**トレッツ筋**は、食塊のカロリー状態に応じて情報を増減させ、血管の挙動に影響を与えることで、重要な役割を果たします。

回盲括約筋も発達し、腸間膜と右結腸角の間のフレームワークの確立に関連しています。括約筋の位置は免疫系に影響を与える可能性があり、十二指腸フレームワークの不安定化は血流を妨げることで生殖能力に影響を与える可能性があります。

各括約筋には2つの主要な機能があります。酵素、ホルモン、自律神経の平面を変更する機械的機能と、神経血管情報機能です。十二指腸の筋平面は、横隔膜と大動脈系に影響される内臓パターンです。

十二指腸、肝臓、および消化器系全体は相互に接続されており、エネルギーと情報の複雑なネットワークを形成しています。回転と発達動きは消化器と植物の状態に影響を与え、十二指腸フレームワークの不安定化はうつ病などの障害を引き起こす可能性があります。

十二指腸は代謝情報の集中した場所であり、特定のタンパク質やビタミンの吸収不良が発生する可能性があります。例えば、カルシウムの吸収に不可欠なビタミンDは、D括約筋の状態に関連しています。したがって、骨粗鬆症は、副甲状腺と十二指腸受容体の間のホルモン不均衡に関連する消化器起源を持つ可能性があります。

肝臓と膵臓の発達に関連するD括約筋は、不可欠な固定点です。肝臓の運動性は、消化器系の適切な機能にとって重要です。十二指腸フレームワークの不安定化は、卵巣動脈と精索動脈に影響を与えることで生殖能力を妨げる可能性もあります。

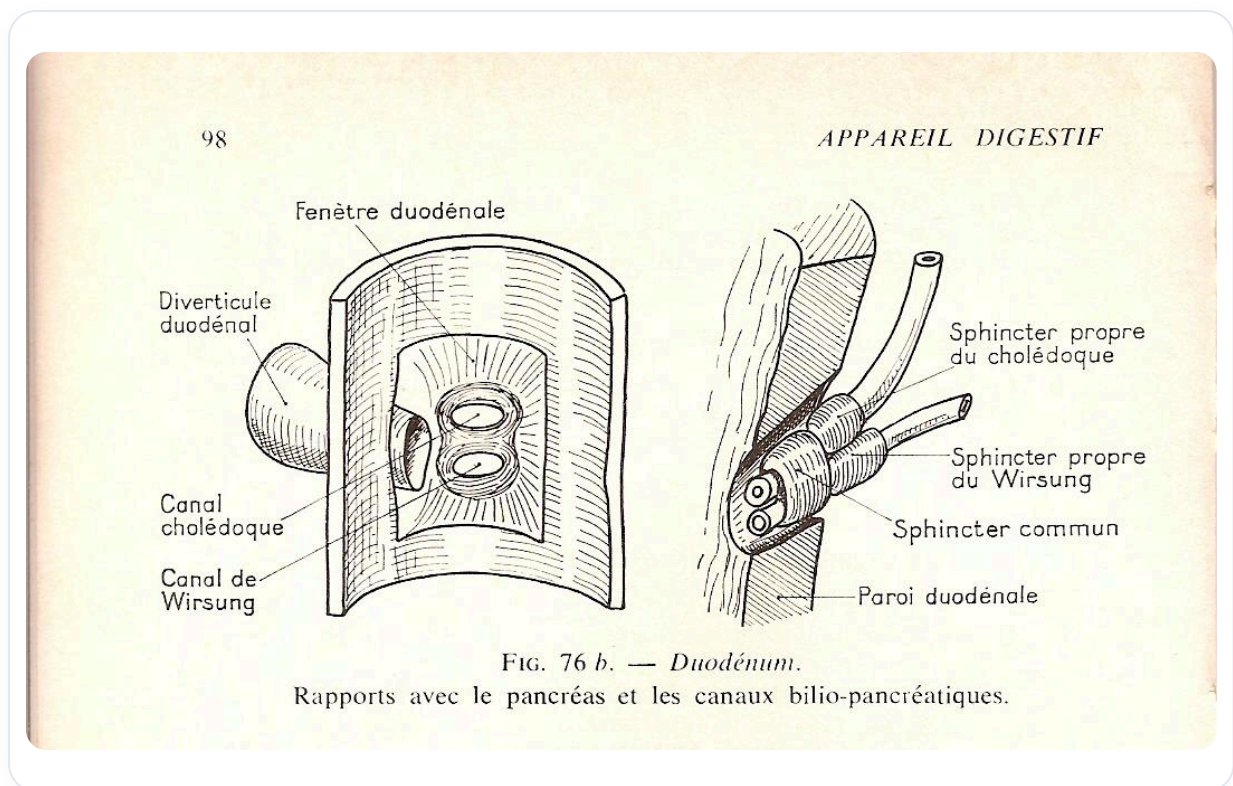


図 — ファーター乳頭

トレッツ筋は血管の交差点として、腹腔内および上腸間膜の血流に影響を与えます。内臓痙攣は血流に影響を与え、代謝および消化の状態に影響を与える可能性があります。

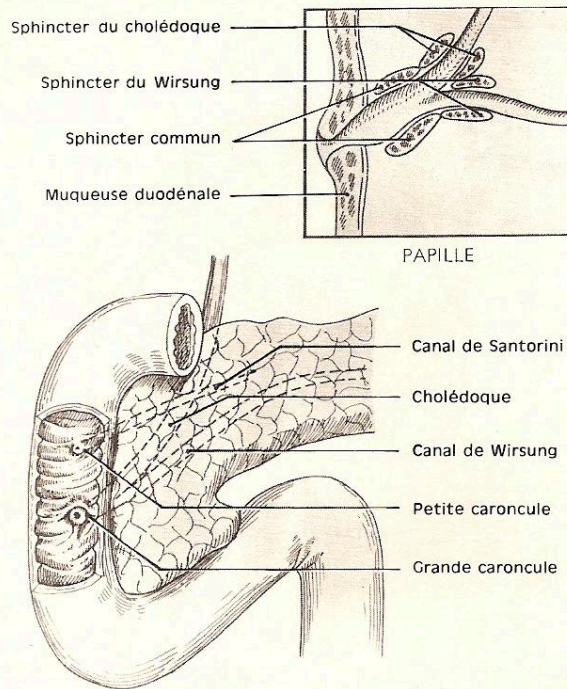
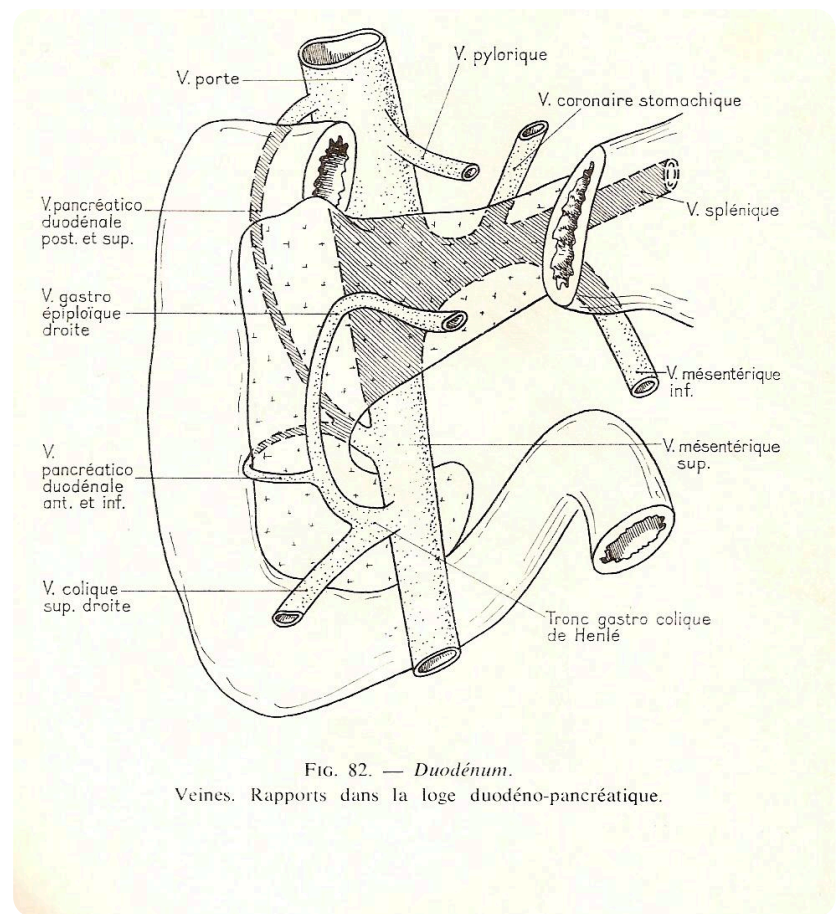


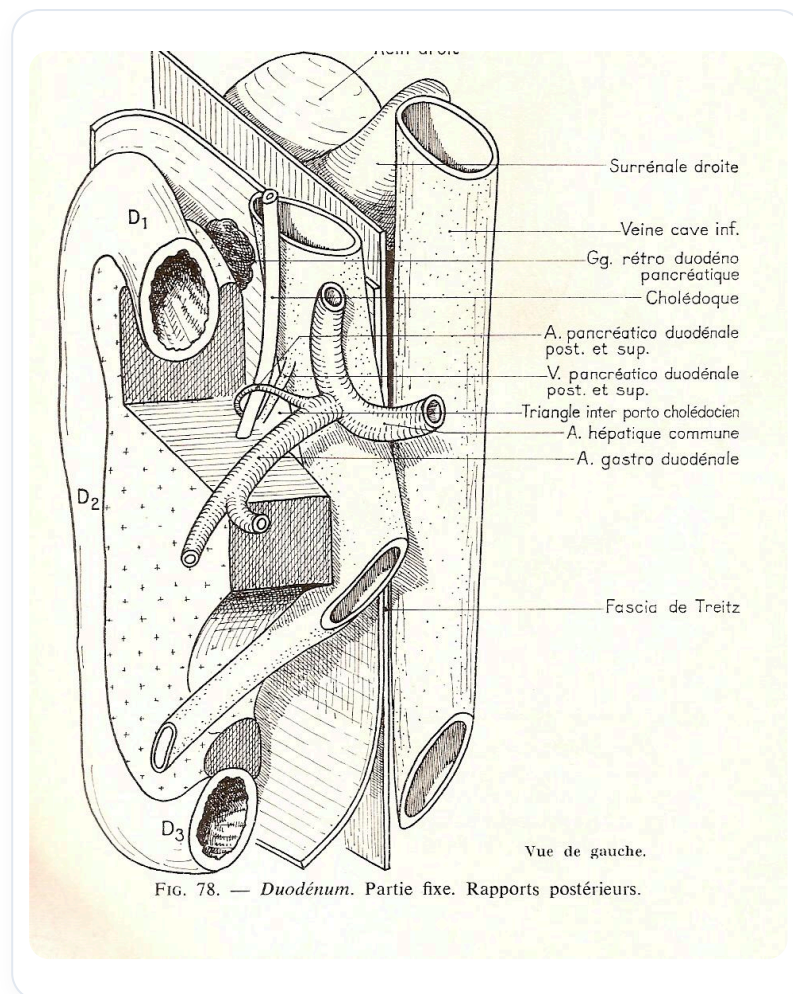
FIG. 77 a. — *Duodénum.*
Terminaison des canaux bilio-pancréatiques

図 — 胆膵管の末端

十二指腸レベルの不均衡の治療には、異なるシステム間の相互作用を考慮したホリスティックなアプローチが必要です。胚学、解剖学、生理学の理解は、身体、心、そして全体的な健康の間のつながりを理解するために不可欠です。



図一 十二指腸と膵臓の血管供給



図一 十二指腸の後方関係